

## CHAPITRE 0

# Outils de base en physique-chimie

*Douze questions sur l'ensemble du chapitre : unités et découpage, préfixes et conversions, durées et vitesses, proportionnalité, transformation de formules. Une seule bonne réponse par question ; corrigé commenté en fin de feuille.*

## 1 Bilan du chapitre

**Q1.** On convertit une longueur des mètres vers les millimètres. Le nombre obtenu :

- ☐ a. augmente, car le mm est un découpage plus grand
- ☐ b. diminue, car le mm est un découpage plus petit
- ☐ c. augmente, car le mm est un découpage plus petit
- ☐ d. ne change pas

**Q2.** Le produit  $(4 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^8)$  vaut :

- ☐ a.  $2 \times 10^6$
- ☐ b.  $20 \times 10^{-24}$
- ☐ c.  $2 \times 10^5$
- ☐ d.  $9 \times 10^5$

**Q3.** Sur la règle des rangs, combien de crans séparent le milli du micro ?

- ☐ a. 1 cran
- ☐ b. 3 crans
- ☐ c. 2 crans
- ☐ d. 6 crans

**Q4.** 2,5 mA vaut :

- ☐ a. 2500 A
- ☐ b. 0,25 A
- ☐ c.  $2,5 \times 10^{-6}$  A
- ☐ d.  $2,5 \times 10^{-3}$  A

**Q5.** Une aire de 1 cm<sup>2</sup> vaut, en mètres carrés :

- ☐ a.  $10^{-1}$  m<sup>2</sup>
- ☐ b.  $10^{-4}$  m<sup>2</sup>
- ☐ c.  $10^{-2}$  m<sup>2</sup>
- ☐ d.  $10^{-6}$  m<sup>2</sup>

**Q6.** Une durée de 2,5 h correspond à :

- ☐ a. 2 h 5 min
- ☐ b. 2 h 25 min
- ☐ c. 2 h 50 min
- ☐ d. 2 h 30 min

**Q7.** 144 km/h valent, en mètres par seconde :

- ☐ a. 518 m/s  
☐ b. 51,8 m/s  
☐ c. 40 m/s  
☐ d. 400 m/s

**Q8.** Deux grandeurs sont proportionnelles si :

- ☐ a. leur quotient est constant  
☐ b. leur différence est constante  
☐ c. leur somme est constante  
☐ d. elles augmentent toutes les deux

**Q9.** Sur un graphique, la proportionnalité se reconnaît à :

- ☐ a. une droite passant par l'origine  
☐ b. une droite quelconque  
☐ c. une courbe croissante  
☐ d. une droite horizontale

**Q10.** Une machine produit 45 pièces en 3 h. En 7 h, au même rythme, elle en produit :

- ☐ a. 90  
☐ b. 115  
☐ c. 105  
☐ d. 135

**Q11.** À partir de  $Q = m \times c \times \Delta\theta$ , on peut écrire :

- ☐ a.  $m = Q - c - \Delta\theta$   
☐ b.  $m = Q \times c \times \Delta\theta$   
☐ c.  $m = \frac{c \times \Delta\theta}{Q}$   
☐ d.  $m = \frac{Q}{c \times \Delta\theta}$

**Q12.** Pour isoler  $R$  dans  $E - R \times I = U$ , la première étape est :

- ☐ a. diviser les deux membres par  $I$   
☐ b. déplacer  $U$  et  $E$  pour obtenir  $E - U = R \times I$   
☐ c. faire un produit en croix  
☐ d. multiplier les deux membres par  $E$

### Corrigé

**Q1 c** — plus le découpage est fin, plus il en faut • **Q2 a** —  $4 \times 5 = 20$  et  $10^{-3+8} = 10^5$ , soit  $20 \times 10^5 = 2 \times 10^6$  • **Q3 b** — micro est trois crans après milli • **Q4 d** • **Q5 b** — on élève  $10^{-2}$  au carré • **Q6 d** —  $0,5 \times 60 = 30$  • **Q7 c** —  $144 \div 3,6 = 40$  • **Q8 a** • **Q9 a** — la droite et l'origine • **Q10 c** — 15 pièces par heure, donc  $15 \times 7$  • **Q11 d** — on divise les deux membres par  $c \times \Delta\theta$  • **Q12 b** — tant qu'une somme subsiste, on ne peut ni diviser proprement ni croiser.

### Les trois erreurs qui coûtent le plus de points

Convertir une **aire** ou un **volume** comme une longueur (Q5) : l'exposant s'applique aussi au facteur de conversion. Traiter une **durée décimale** comme des minutes (Q6) : les durées se comptent par 60. Conclure « c'est une droite donc c'est proportionnel » (Q9) : il faut **aussi** l'origine.